BÁO CÁO THIẾT KẾ WEBSITE

1. Mục tiêu

Website được xây dựng nhằm cung cấp một giao diện trực tuyến giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, xem thông tin và lựa chọn sản phẩm. Website tập trung vào việc thiết kế giao diện trực quan, dễ sử dụng và có khả năng hiển thị tốt trên nhiều kích thước màn hình.

Bên cạnh đó, bài tập nhằm áp dụng các kiến thức đã học về **HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript và jQuery** để xây dựng một website hoàn chỉnh. Thông qua quá trình thực hiện, nhóm/sinh viên có thể rèn luyện kỹ năng thiết kế giao diện, xây dựng bố cục trang web, xử lý tương tác và quản lý mã nguồn bằng Git.

Với chủ đề nhóm: Xây dựng website giới thiệu Câu lạc bộ Tin học, cung cấp thông tin về hoạt động, sự kiện, tuyển thành viên và chia sẻ tài liệu học tập.

2. Người dùng

Website hướng đến các nhóm người dùng chính:

Khách truy cập (xem thông tin CLB, tin tức, sự kiện).
- Thành viên CLB (xem tài liệu, thông báo nếu có).
- Quản trị viên (quản lý nội dung website).

Giao diện được thiết kế đơn giản để người dùng có thể dễ dàng tìm thấy các chức năng chính mà không cần nhiều thao tác.

3. Yêu cầu của website

Chức năng: Trang chủ, Giới thiệu, Hoạt động, Sản phẩm, Sự kiện, Ban chủ nhiệm, Hỏi đáp.
Phi chức năng: Giao diện thân thiện, responsive, tải nhanh, dễ sử dụng.

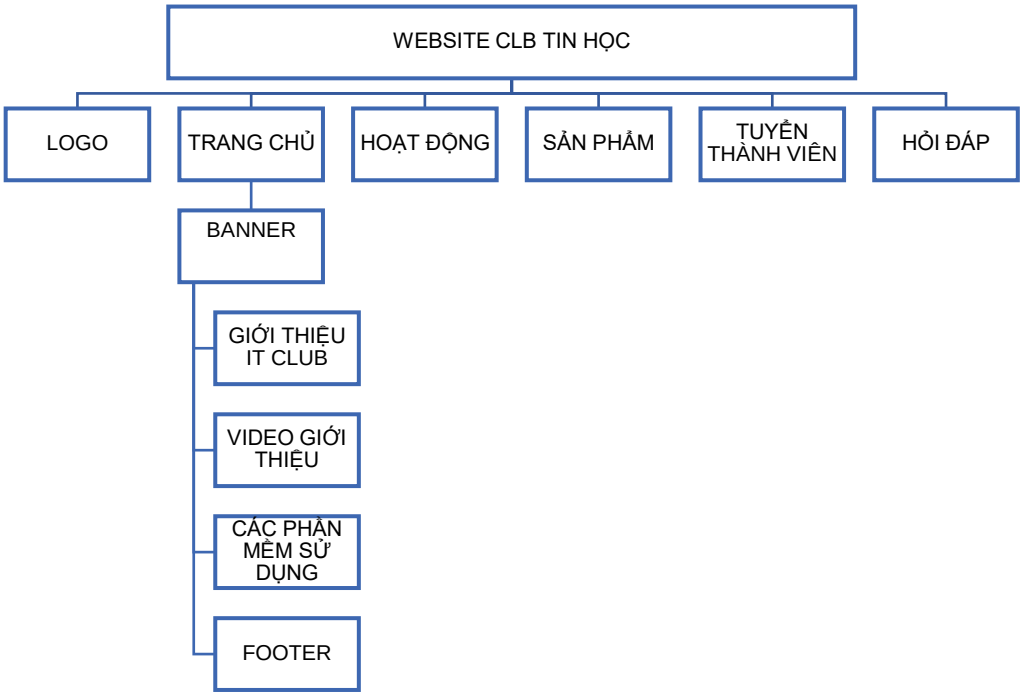
4. Cấu trúc website và wireframe

Website được chia thành các trang/chức năng chính:

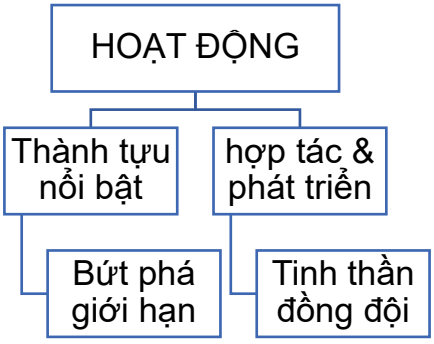
- **Trang chủ:** Giới thiệu website, banner, sản phẩm nổi bật và các nội dung chính.
- **Giới thiệu:** Giới thiệu thành viên CLB.
- **Hoạt động:** một số hoạt động của CLB.
- **Sản phẩm:** các sản phẩm mà thành viên nhóm đã tạo ra.

- **Tuyển thành viên:** thông tin tuyển thành viên mới vào CLB.
- **Hỏi đáp:** Những vấn đề hỏi/đáp.

Wireframe trang chủ



Wireframe trang hoạt động



5. Thiết kế giao diện

Giao diện website được thiết kế theo hướng hiện đại, đơn giản và dễ sử dụng.

- **Màu sắc:** Sử dụng màu chủ đạo kết hợp với màu nền sáng để tạo sự rõ ràng và dễ quan sát.
- **Font chữ:** Sử dụng font chữ phổ biến, dễ đọc trên cả máy tính và điện thoại.
- **Logo:** Được đặt ở vị trí dễ nhận biết trên thanh điều hướng.
- **Header:** Bao gồm logo, menu điều hướng và các chức năng cần thiết.

- **Banner:** Sử dụng hình ảnh nổi bật để giới thiệu nội dung chính.
- **Sản phẩm:** Được trình bày bằng dạng thẻ (card), mỗi sản phẩm có hình ảnh, tên và thông tin cơ bản.
- **Footer:** Chứa thông tin liên hệ, địa chỉ và các liên kết cần thiết.
- **Responsive:** Sử dụng Bootstrap và CSS để điều chỉnh bố cục phù hợp với nhiều kích thước màn hình.

Mục tiêu của thiết kế là giúp người dùng dễ dàng quan sát nội dung và thực hiện các thao tác trên website.

6. Chức năng HTML/CSS/Bootstrap/JavaScript/jQuery

HTML

HTML được sử dụng để xây dựng cấu trúc của website, bao gồm:

- Header.
- Navigation/Menu.
- Banner.
- Các section nội dung.
- Danh sách sản phẩm.
- Form liên hệ.
- Footer.

CSS

CSS được sử dụng để thiết kế giao diện:

- Thiết lập màu sắc.
- Thiết lập font chữ.
- Căn chỉnh bố cục.
- Tạo khoảng cách giữa các thành phần.
- Thiết kế nút bấm và card sản phẩm.
- Tạo hiệu ứng hover.
- Điều chỉnh giao diện trên các kích thước màn hình khác nhau.

Bootstrap

Bootstrap được sử dụng để hỗ trợ xây dựng giao diện responsive và giảm thời gian thiết kế.

Một số thành phần sử dụng gồm:

- Grid System.
- Navbar.
- Card.
- Button.
- Form.
- Modal.
- Carousel.
- Responsive utilities.

JavaScript

JavaScript được sử dụng để xử lý các tương tác trên website:

- Kiểm tra dữ liệu nhập vào form.
- Hiển thị thông báo.
- Xử lý các thao tác của người dùng.
- Tạo các hiệu ứng hoặc chức năng tương tác.

jQuery

jQuery được sử dụng để hỗ trợ thao tác với DOM và xử lý sự kiện:

- Bắt sự kiện click.
- Ẩn/hiện các thành phần.
- Thay đổi nội dung hoặc thuộc tính HTML.
- Hỗ trợ xử lý form và các hiệu ứng giao diện.

7. Quy trình Git

Git được sử dụng để quản lý mã nguồn trong quá trình thực hiện bài tập.

Quy trình cơ bản:

1. Tạo repository để lưu trữ mã nguồn.
2. Tạo các file và thư mục cho dự án.
3. Thực hiện thay đổi trên mã nguồn.
4. Kiểm tra lại website trước khi commit.
5. Sử dụng commit để lưu lại từng phiên bản của dự án.
6. Push mã nguồn lên repository từ xa.
7. Nếu làm nhóm, có thể sử dụng branch để mỗi thành viên phát triển một chức năng riêng.

8. Sau khi hoàn thành, các branch được merge vào nhánh chính.

Ví dụ quy trình:
Code → Test → Git Add → Git Commit → Git Push

Việc sử dụng Git giúp theo dõi lịch sử thay đổi và hạn chế mất mã nguồn trong quá trình thực hiện.

8. Kiểm thử

Sau khi hoàn thành website, tiến hành kiểm thử các chức năng và giao diện.

Các nội dung kiểm thử gồm:

- Kiểm tra tất cả các liên kết trên menu.
- Kiểm tra hình ảnh có hiển thị đúng hay không.
- Kiểm tra form nhập dữ liệu.
- Kiểm tra chức năng tìm kiếm.
- Kiểm tra các nút bấm và hiệu ứng.
- Kiểm tra giao diện trên máy tính.
- Kiểm tra giao diện trên điện thoại.
- Kiểm tra website trên các trình duyệt phổ biến.

Một số lỗi có thể phát hiện trong quá trình kiểm thử như sai kích thước hình ảnh, khoảng cách giữa các thành phần chưa phù hợp hoặc giao diện trên màn hình nhỏ chưa tối ưu. Sau khi phát hiện, các lỗi được điều chỉnh bằng HTML, CSS hoặc JavaScript để website hoạt động ổn định hơn.

9. Đóng góp

Thành viên	Nhiệm vụ	Tỷ lệ đóng góp
Giàng Tuấn Anh	Thiết kế giao diện, HTML, CSS.	25%
Bùi Việt Hà	Tìm kiếm nội dung và làm báo cáo.	25%
Cầm Huy Tường	Thiết kế sản phẩm, chạy thử và sửa lỗi.	25%
Tòng Thị Thanh Thúy	Phân tích yêu cầu, lên ý tưởng và bố cục website.	25%

10. Nguồn, hạn chế và hướng phát triển

Nguồn

Trong quá trình thực hiện, các tài liệu tham khảo chủ yếu là tài liệu học tập và tài liệu hướng dẫn về HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery và Bootstrap Documentation, jQuery Documentation, MDN Web Docs, W3Schools, Git, hình ảnh/icon được sử dụng.

Hạn chế

Website hiện tại vẫn còn một số hạn chế:

- Chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh.
- Một số chức năng mới chỉ mô phỏng ở phía giao diện.
- Chưa có hệ thống quản lý tài khoản và phân quyền hoàn chỉnh.
- Chưa có hệ thống quản trị nội dung hoàn chỉnh.
- Khả năng bảo mật chưa được triển khai ở mức website thực tế.

Hướng phát triển

Trong tương lai, website có thể được phát triển thêm:

Hướng phát triển: Thêm đăng nhập, quản lý thành viên, đăng bài, lưu dữ liệu bằng MySQL hoặc Firebase.

- Kết nối cơ sở dữ liệu.
- Xây dựng hệ thống đăng ký và đăng nhập.
- Quản lý tài khoản người dùng.
- Xây dựng trang quản trị dành cho admin.
- Xây dựng hệ thống đánh giá và bình luận.
- Tối ưu tốc độ tải trang và SEO.
- Tăng cường bảo mật và quản lý dữ liệu.

11. Cam kết liêm chính

Chúng tôi cam kết bài tập được thực hiện với mục đích học tập và phản ánh đúng quá trình thực hiện của nhóm. Các tài liệu, hình ảnh, thư viện hoặc nguồn tham khảo từ bên ngoài được sử dụng trong quá trình thực hiện đều được ghi nhận phù hợp.

Chúng tôi chịu trách nhiệm về nội dung và mã nguồn được trình bày trong báo cáo, đồng thời cam kết không cố ý sao chép bài làm của cá nhân hoặc nhóm khác và không trình bày sản phẩm của người khác như sản phẩm của mình.